МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
имени Мухаммада ал-Хоразмий

Дисциплина: «Введение в программную инженерию»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Проектирование пользовательского интерфейса и UX

Вариант 19: разработка АРМ администратора салона красоты

Выполнил: **Тожикулов Асилбек**
Группа: **M320-24**
Вариант: **19**
Принял: _____

Ташкент, 2026

1. Тема практической работы

Проектирование пользовательского интерфейса и UX.

Цель работы: закрепление знаний по теоретическим сведениям. Научиться проектировать пользовательский опыт и интерфейс программной системы: описывать пользователей персонами и сценариями, анализировать задачи, строить информационную архитектуру и вайрфреймы ключевых экранов, проверять их по золотым правилам Мандела и эвристикам Нильсена и планировать юзабилити-тестирование.

Вариант 19: разработка АРМ администратора салона красоты (BeautyDesk). Исходные данные – акторы, варианты использования UC-01 – UC-13 и требования из ПР 5, подсистемы и интерфейсы модели проектирования из ПР 6.

2. Персоны пользователей и сценарий основной персоны

По Прессману пользователи делятся на **новичков** (не знают ни системы, ни предметной области), **знающих, но нечастых** пользователей (знают предметную область, но редко работают с системой и плохо помнят интерфейс) и **знающих частых** пользователей (работают ежедневно, ценят скорость и «горячие клавиши»). Для BeautyDesk на основе акторов из ПР 5 описаны три персоны.

Таблица 1 – Персоны пользователей

	Гулноза, 27 лет	**Нигора, 41 год**	**Дилноза, 33 года**
Роль (актор)	администратор салона	управляющая салоном	мастер-парикмахер
Категория по Прессману	знающий частый пользователь: 50–70 действий за смену	знающий, но нечастый: работает с системой 1–2 раза в неделю	новичок в компьютерных системах; смотрит расписание со смартфона
Опыт и навыки	колледж, 4 года в салоне; уверенно пользуется смартфоном и Telegram, ПК – на базовом уровне	опыт управления 10 лет, работает в Excel	отличный мастер, с ПК почти не работает
Цели	записывать клиентов быстро и без накладок, не заставлять клиента ждать на линии	видеть загрузку мастеров, составлять графики, контролировать выручку	знать своё расписание на завтра и сколько заработала
Проблемы сейчас	ищет окно в тетради 2–3 мин, двойные записи, клиенты не приходят	график в Excel, отчёты собирает вручную	узнаёт расписание звонком администратору

	Гулноза, 27 лет	Нигора, 41 год	Дилноза, 33 года
Среда работы	стойка ресепшн, ПК 22″, телефон в руке, шумно, частые отвлечения	кабинет, ноутбук	смартфон между клиентами

Основная персона – Гулноза (администратор). Она выполняет основной сценарий UC-01 «Записать клиента», работает с системой дольше всех и больше всех страдает от неудобного интерфейса. Интерфейс в первую очередь оптимизируется под знающего частого пользователя: короткие пути, горячие клавиши, всё важное на одном экране; при этом для нечастых пользователей оставляются подписи и подсказки.

Сценарий основной персоны «Запись клиента по телефону»

Суббота, 11:15. У стойки ждут двое клиентов, звонит телефон. Постоянная клиентка просит записать её на стрижку к Дилнозе «сегодня после обеда» и называет последние цифры номера – «4567». Гулноза, не кладя трубку, нажимает Ctrl+K и вводит 4567 – система показывает Азизу Каримову и пометку «аллергия на аммиачные краски». Гулноза нажимает «Записать клиента»; услуга и мастер подставляются из прошлого визита. Она выбирает 14:00 – время свободно, запись сохраняется, клиентке приходит SMS с датой и адресом. Весь разговор занял меньше минуты. После визита Гулноза открывает запись в журнале, нажимает «Оплатить», выбирает Payme и печатает чек. **Цель достигнута:** клиентка записана без накладки и без ожидания, а администратор ничего не записывала на бумаге.

3. Анализ ключевых задач, контент экранов и среда работы

3.1. Иерархия задач основной персоны

Таблица 2 – Анализ ключевых задач

Задача (цель)	Подзадачи → действия	Частота	Важность
T1. Записать клиента (UC-01)	найти клиента → ввести 4 цифры, выбрать из списка; выбрать услугу и мастера → два выпадающих списка; выбрать время → клик по свободной ячейке или по предложенному окну; сохранить → кнопка / Enter	30–40 раз в смену	критическая
T2. Перенести или отменить запись (UC-03)	найти запись → клик в календаре; перенести → выбрать новое время; отменить → выбрать причину «отменена клиентом» / «неявка»	5–10 раз в смену	высокая

Задача (цель)	Подзадачи → действия	Частота	Важность
Т3. Принять оплату (UC-04)	открыть визит → «Оплатить»; проверить сумму и бонусы; выбрать способ → наличные / карта / Payme / Click; провести → печать чека	25–35 раз в смену	критическая
Т4. Проверить загрузку дня	открыть журнал на дату → стрелки / «Сегодня»; оценить свободные окна → статистика «свободно %»	постоянно	высокая

Объекты интерфейса: клиент, запись, мастер, услуга, временное окно, оплата. **Действия:** найти, записать, перенести, отменить, оплатить, напечатать. Самые частые задачи Т1 и Т3 должны выполняться за 3–5 действий без перехода через меню.

3.2. Контент ключевых экранов

Таблица 3 – Контент ключевых экранов

Экран	Контент
S1 Журнал записи	дата и навигация по дням, столбцы мастеров, записи с именем клиента, услугой и статусом, перерывы мастеров, статистика дня, кнопка «Новая запись», поле поиска клиента
S2 Клиенты	поле поиска по телефону, список найденных, карточка: имя, телефон, число визитов, важные пометки (аллергии), последние визиты, кнопки «Записать клиента» и «Изменить»
S3 Новая запись	клиент, услуга с длительностью и ценой, мастер, дата, время; сообщение о конфликте и предложенные окна; итог записи; кнопки «Сохранить» и «Отмена»
S4 Оплата визита	услуги визита с мастерами и ценами, бонусы, сумма к оплате, способы оплаты, что произойдёт после оплаты, кнопки «Провести оплату» и «Отменить»

3.3. Среда работы пользователей

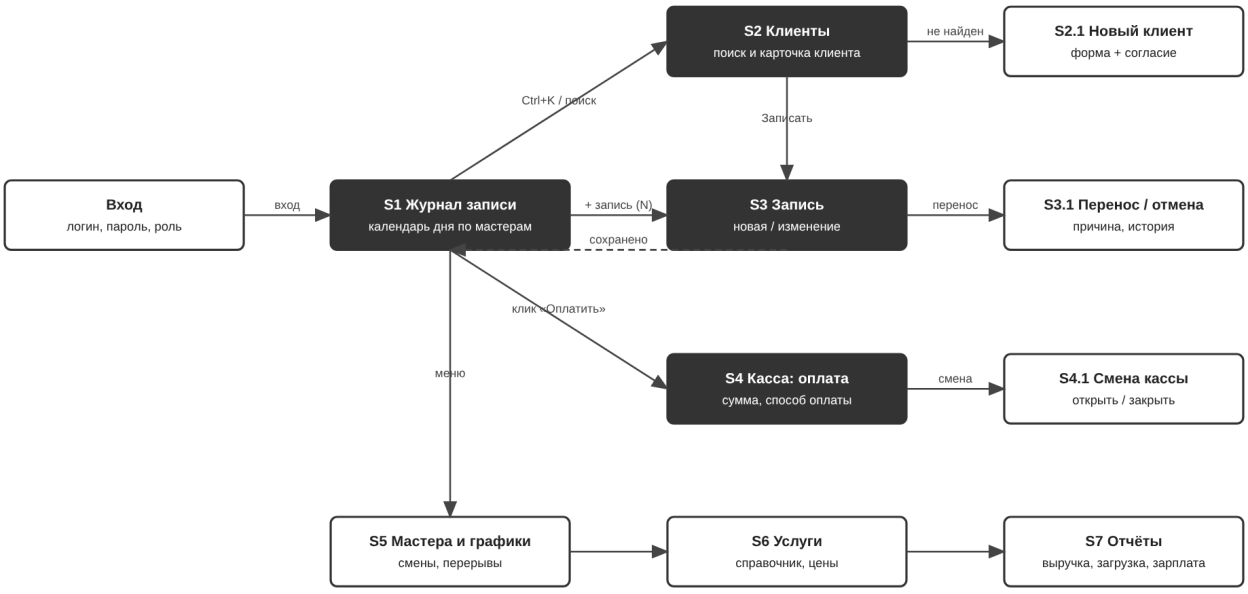
Администратор работает стоя или сидя у стойки ресепшн на ПК с монитором 22″ (1920×1080), мышью и клавиатурой, часто одновременно разговаривая по телефону и обслуживая клиентов у стойки – внимание постоянно прерывается. Освещение яркое, вокруг шумно. Интернет – проводной, но иногда пропадает. Отсюда требования к интерфейсу: крупные, контрастные элементы, сохранение введённых данных при отвлечении, горячие клавиши, отсутствие лишних подтверждений и понятные сообщения об ошибках. Мастера пользуются смартфонами с экраном 6″, управляющая – ноутбуком.

4. Список экранов и карта навигации

Информационная архитектура построена по подсистемам модели проектирования из ПР 6: каждому пункту главного меню соответствует подсистема (Журнал записи, Клиенты, Касса, Расписание, Отчёты), а экраны используют её интерфейсы.

Таблица 4 – Список экранов

ID	Экран	Подсистема (ПР 6)	Переходы
S0	Вход	API и аутентификация	→ S1
S1	Журнал записи (календарь дня)	Журнал записи	→ S2 (Ctrl+K), → S3 (N или клик по ячейке), → S4 (Оплатить), → меню
S2	Клиенты: поиск и карточка	Клиенты	→ S2.1 (не найден), → S3 (Записать клиента)
S2.1	Новый клиент	Клиенты	→ S3 после сохранения
S3	Новая запись / изменение	Журнал записи, Расписание	→ S1 (сохранено), → S3.1
S3.1	Перенос / отмена записи	Журнал записи	→ S1
S4	Касса: оплата визита	Касса	→ S1 (оплачено), → S4.1
S4.1	Смена кассы	Касса	→ S1
S5	Мастера и графики	Расписание	меню
S6	Услуги	Расписание	меню
S7	Отчёты	Отчёты и зарплата	меню



Тёмные блоки – экраны сценария основной персоны (вайрфреймы 1–4). Пунктир – возврат после завершения действия.
Пункты главного меню (Журнал, Клиенты, Касса, Мастера, Отчёты) и поиск клиента доступны с любого экрана.

Рисунок 1 – Карта навигации системы BeautyDesk

Глубина навигации для основных задач – не более двух переходов от журнала записи; поиск клиента доступен из шапки любого экрана.

5. Вайрфреймы ключевых экранов

Нарисованы 4 вайрфрейма экранов, через которые проходит сценарий основной персоны: S1 → S2 → S3 → S1 → S4. Экраны связаны в кликабельный прототип по переходам карты навигации: кнопка «Новая запись» и поле поиска ведут на S3 и S2, «Записать клиента» – на S3, «Сохранить» – обратно в журнал, клик по записи «в работе» – на оплату S4. Вайрфреймы выполнены в оттенках серого: на этом этапе проверяется структура и порядок элементов, а не цвета. Ниже приведены окончательные версии после исправлений из раздела 6.

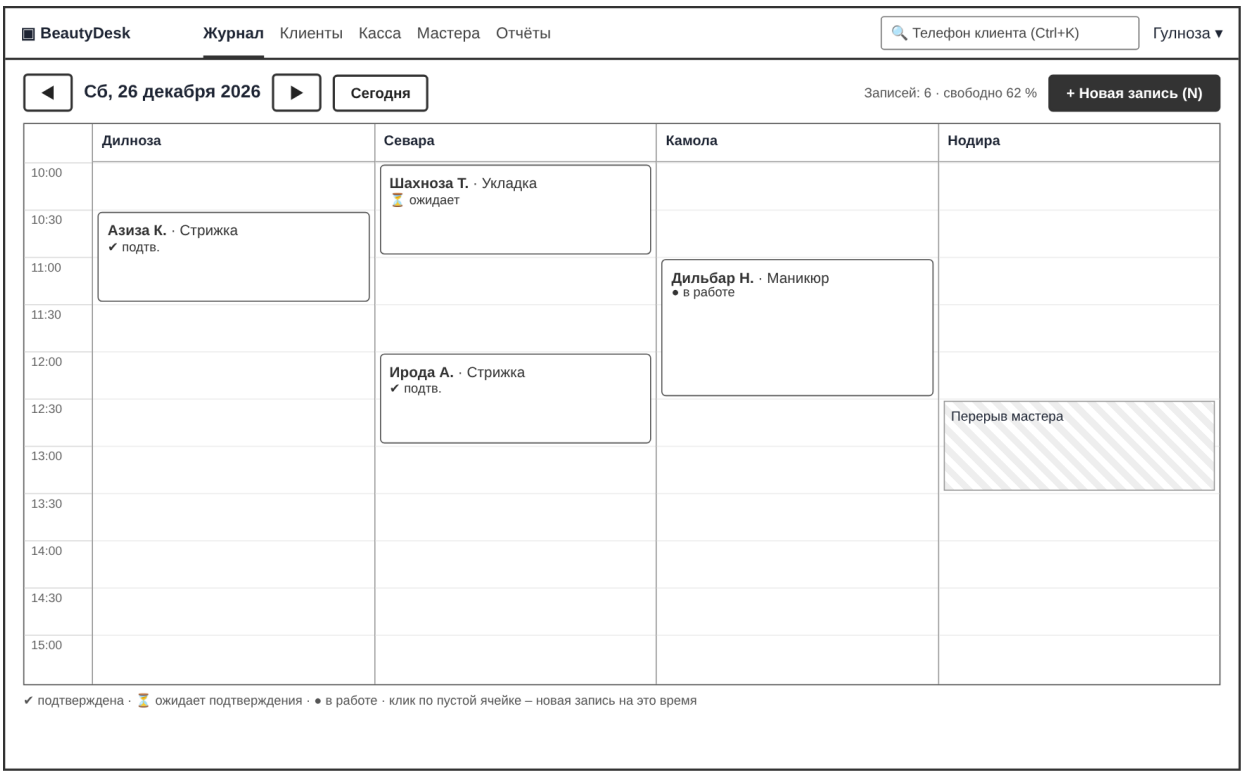


Рисунок 2 – Вайрфрейм 1. Журнал записи (S1)

Главный экран администратора. Все мастера видны одновременно, свободное время – пустые ячейки, клик по которым сразу открывает новую запись. Статусы обозначены значком и текстом, а не только цветом. Перерыв мастера заштрихован. В шапке – поиск клиента (Ctrl+K), справа – статистика дня и главная кнопка «Новая запись».

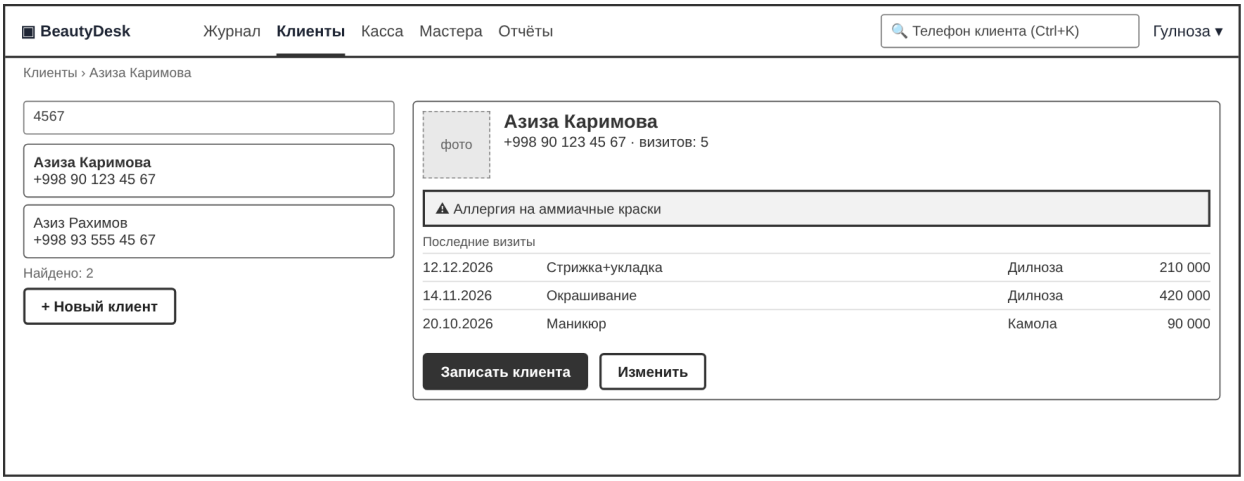


Рисунок 3 – Вайрфрейм 2. Поиск и карточка клиента (S2)

Поиск по 4 последним цифрам номера – так клиенты называют телефон. Важная пометка (аллергия) вынесена в заметный блок над историей визитов, чтобы администратор и мастер не пропустили её.

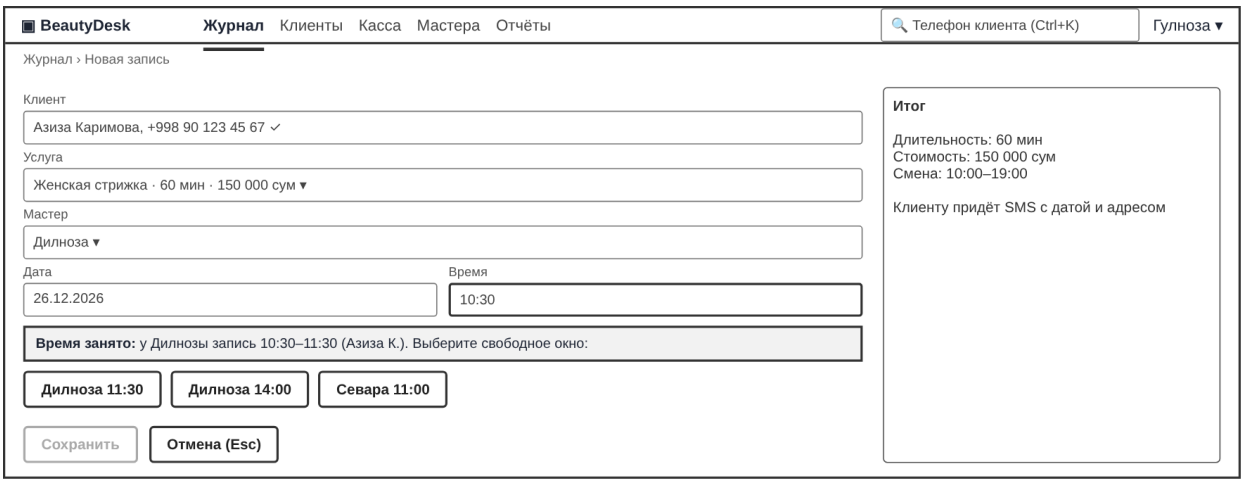


Рисунок 4 – Вайрфрейм 3. Новая запись с конфликтом времени (S3)

Если выбранное время занято, система объясняет причину понятным языком и сразу предлагает три ближайших окна; кнопка «Сохранить» неактивна, пока конфликт не устранён. Справа – итог записи и подсказка, что клиенту придёт SMS.

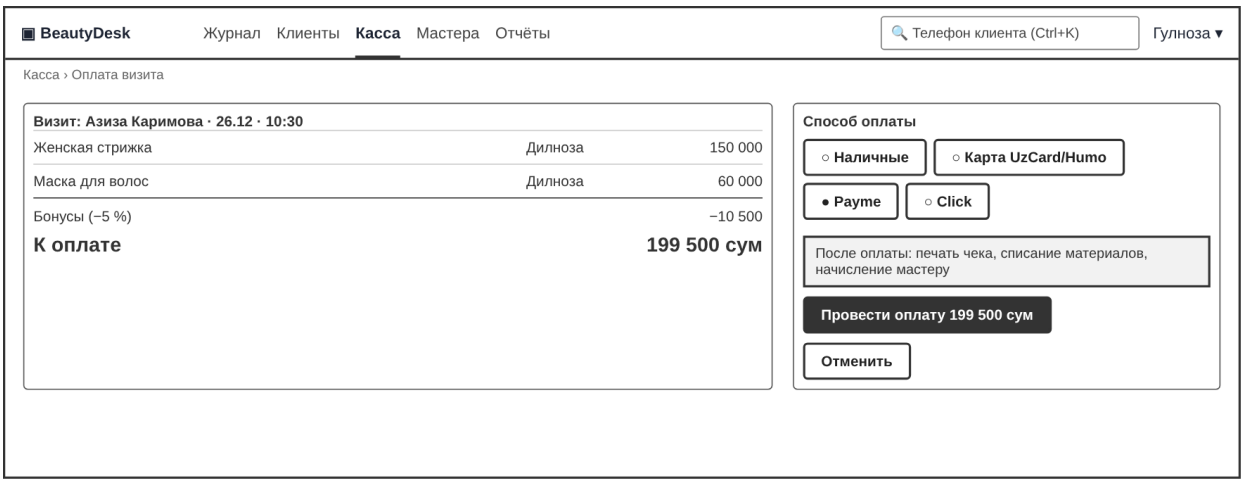


Рисунок 5 – Вайрфрейм 4. Оплата визита (S4)

Сумма к оплате выделена крупно, способ оплаты выбирается одной кнопкой, а на главной кнопке повторена сумма, чтобы администратор видел, что подтверждает. Блок «После оплаты» сообщает, какие действия система выполнит автоматически.

6. Проверка по правилам Мандела и эвристикам Нильсена

Первые версии вайрфреймов проверены по трём золотым правилам Т. Мандела (1 – дать пользователю управление; 2 – уменьшить нагрузку на память; 3 – сделать интерфейс согласованным) и десяти эвристикам Я. Нильсена. Серьёзность проблем оценена по шкале Нильсена: **0** – не проблема, **1** – косметическая, **2** – незначительная, **3** – серьёзная, **4** – катастрофа (обязательно исправить до выпуска).

Таблица 5 – Протокол эвристической проверки вайрфреймов

№	Экран	Нарушенное правило / эвристика	Проблема	Серьёзность	Решение
1	S3	H9 – помощь в распознавании и исправлении ошибок; Мандел 1	при конфликте показывается технический текст «Ошибка 409: conflict», непонятно, что делать	4	понятное сообщение с причиной и 3 ближайших окна
2	S3	H5 – предотвращение ошибок	кнопка «Сохранить» активна при конфликте – запись можно попытаться сохранить повторно	3	кнопка неактивна, пока конфликт не устранён
3	S3	H4 – согласованность и стандарты; Мандел 3	главная кнопка «Сохранить» стоит справа, а на других экранах главное действие слева	2	главная кнопка всегда первая слева
4	S4	H1 – видимость состояния системы; Мандел 2	кнопка «OK» не говорит, что произойдёт: проведётся ли оплата, напечатается ли чек	3	кнопка «Провести оплату 199 500 сум» и блок «После оплаты»
5	S4	H3 – свобода и контроль пользователя	нет кнопки отмены – нельзя выйти, не проведя оплату	3	добавлена кнопка «Отменить»
6	S1	H1 – видимость состояния; доступность	статус записи не показан – не видно, кто подтвердил визит, а кто уже в работе	3	значок и текст статуса на каждой записи + легенда
7	S1	H6 – узнавание вместо запоминания; Мандел 2	администратор должна помнить, что по пустой ячейке можно кликнуть	2	подсказка под календарём
8	S2	H8 – эстетичный и минималистичный дизайн	важная пометка об аллергии теряется среди обычных заметок	3	отдельный выделенный блок «⚠️»
9	все	H7 – гибкость и эффективность; Мандел 1	нет ускорителей для частого пользователя	2	горячие клавиши N, Ctrl+K, Esc, подписи на кнопках
10	S3, S4	H3; Мандел 2	нет «хлебных крошек» – неясно, как вернуться	1	строка «Журнал › Новая запись»

Найдено 10 проблем: одна степени 4, шесть степени 3, две степени 2 и одна степени 1. **Все проблемы степени 3–4 исправлены**, проблемы степени 1–2 тоже устранены, так как исправление было простым. Окончательные вайрфреймы

приведены в разделе 5; ниже – первые версии двух экранов, на которых были серьёзные проблемы.

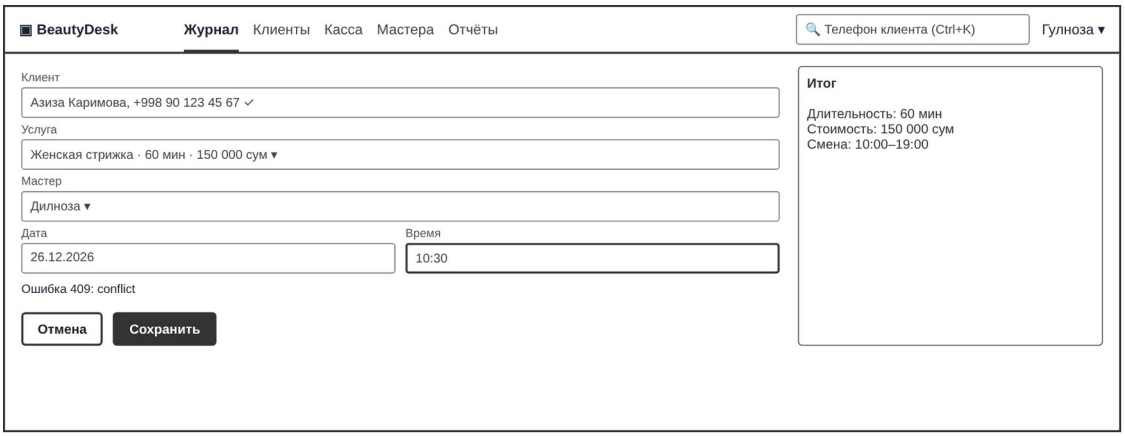


Рисунок 6 – Экран S3 до исправления: технический текст ошибки, активная кнопка «Сохранить» (проблемы 1–3)

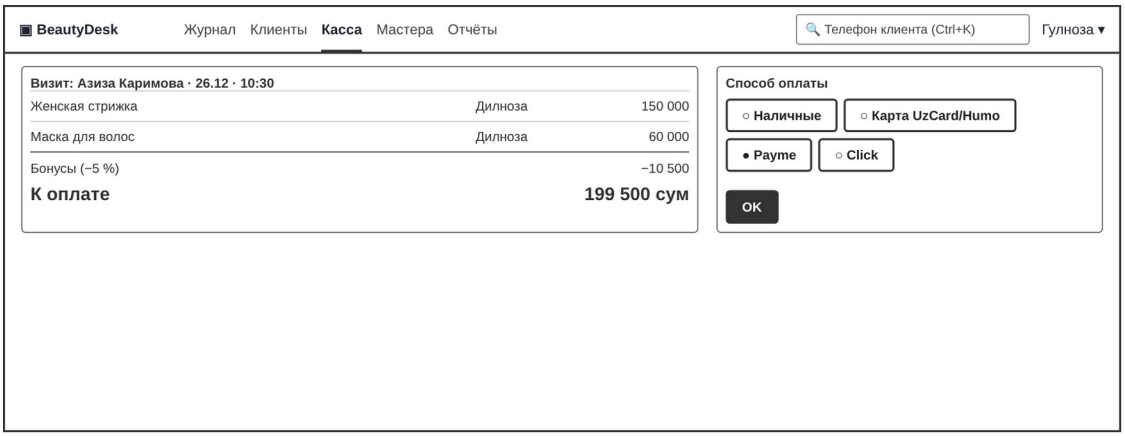


Рисунок 7 – Экран S4 до исправления: кнопка «OK» без пояснения и без отмены (проблемы 4–5)

7. План юзабилити-теста

Таблица 6 – План юзабилити-теста

Элемент плана	Содержание
Цель	проверить, что администратор может без обучения выполнить основные задачи (запись, перенос, оплата) быстро и без ошибок, и найти оставшиеся проблемы интерфейса
Объект	кликабельный прототип из 4 вайрфреймов (S1–S4) на ноутбуке
Участники	5 человек, соответствующих основной персоне: администраторы салонов или студенты, работавшие на ресепшн; не видели прототип раньше
Задачи-сценарии	31. Клиентка с номером …4567 просит записать её на стрижку к Дилнозе на 10:30 (время занято – нужно выбрать другое). 32. Перенесите запись Ироды А. на 15:00. 33. Примите оплату визита Азизы Каримовой через Payme. 34. Найдите, есть ли у клиентки Азизы аллергия. 35. Сколько процентов времени сегодня свободно?

Элемент плана	Содержание
Метрики	успешность выполнения задачи (%), время выполнения (с), число ошибок, число обращений за помощью, субъективная удовлетворённость по шкале SUS (0–100)
Процедура	1) вводная беседа 2 мин; 2) задачи по одной, метод «думай вслух»; 3) наблюдатель фиксирует время и ошибки, не подсказывает; 4) анкета SUS; 5) короткое интервью 3 мин. Длительность сессии – около 25 мин
Критерии успеха	успешность каждой задачи ≥ 80 %; запись клиента (31) ≤ 60 с; не более 1 ошибки на задачу; средний балл SUS ≥ 70

7.1. Пилотный тест

Пилотный тест проведён с 2 участниками – одногруппниками, ранее не видевшими прототип; один из них работал администратором в кафе. Цель пилота – проверить сами задания и процедуру перед основным тестом.

Таблица 7 – Результаты пилотного теста

Задача	Участник 1	Участник 2	Наблюдение
31 Запись (время занято)	успешно, 48 с	успешно, 62 с	оба сразу выбрали предложенное окно
32 Перенос	успешно, 35 с	с подсказкой, 70 с	участник 2 искал «Перенести» в меню, а не в записи
33 Оплата	успешно, 20 с	успешно, 25 с	замечаний нет
34 Аллергия	успешно, 8 с	успешно, 10 с	блок «⚠» заметен сразу
35 Свободное время	успешно, 6 с	не нашёл	статистика дня написана мелко
SUS	82,5	72,5	средний 77,5

Выводы пилота: задания понятны, процедура укладывается в 25 минут. Обнаружены две новые проблемы: действие «Перенести» нужно показывать прямо на записи в календаре (контекстное меню), а статистику дня – сделать крупнее. Они внесены в бэклог перед основным тестом с 5 участниками.

8. Вывод о проделанной работе

В работе спроектирован пользовательский интерфейс АРМ администратора салона красоты. На основе акторов и вариантов использования из ПР 5 описаны три персоны с категориями по Прессману; основной выбрана администратор Гулноза – знающий частый пользователь, для неё написан сценарий записи клиента по телефону. Выполнен анализ четырёх ключевых задач (цели, подзадачи, действия,

частота, важность), описаны контент экранов и среда работы с частыми отвлечениями.

Построена информационная архитектура: 11 экранов, связанных с подсистемами модели проектирования из ПР 6, и карта навигации, в которой основные задачи выполняются не более чем за два перехода. Нарисованы и связаны в кликабельный прототип 4 вайрфрейма экранов сценария основной персоны.

Проверка по золотым правилам Мандела и эвристикам Нильсена выявила 10 проблем, в том числе одну степени 4 (технический текст ошибки при конфликте записи) и шесть степени 3; все они исправлены. Составлен план юзабилити-теста с пятью задачами, метриками и критериями успеха; пилотный тест с двумя участниками подтвердил работоспособность плана (средний SUS 77,5) и выявил ещё две проблемы, внесённые в бэклог.